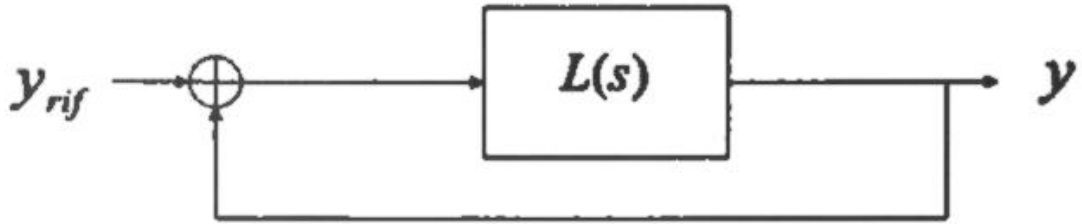
Come progettare il controllore per soddisfare le specifiche?

Come progettare il controllore per soddisfare le specifiche?

- Progetto sulla base della risposta in frequenza dell'impianto: *loop shaping*
- Prerequisito per il loop shaping: verifica delle prestazioni in ciclo chiuso sulla base delle proprietà della funzione di anello $L(s)$
- Progettare R in maniera che $L=RG$ rispetti particolari caratteristiche
- *Progettare R consiste nella scelta dei poli, degli zeri e del guadagno statico del regolatore*

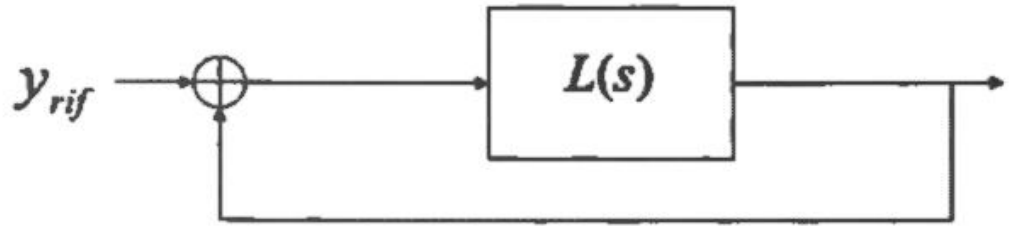
Come progettare il controllore per soddisfare le specifiche?



$$H(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)}$$

- Obiettivo di analisi: proprietà di *H* sulla base dei diagrammi di Bode di *L*
- Ipotesi: *L* BIBO stabile, a meno di max due poli nell'origine (da qui in avanti sempre considerata)

Come progettare il controllore per soddisfare le specifiche?



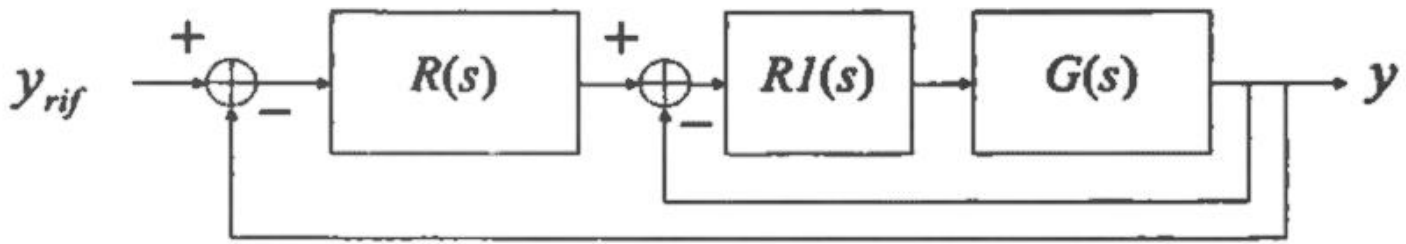
loop shaping

$$W(s) = H(s) = \frac{L(s)}{1+L(s)}$$

- Obiettivo di analisi: proprietà di *H* sulla base dei diagrammi di Bode di *L*
- Ipotesi: *L* BIBO stabile, a meno di max due poli nell'origine (da qui in avanti sempre considerata)

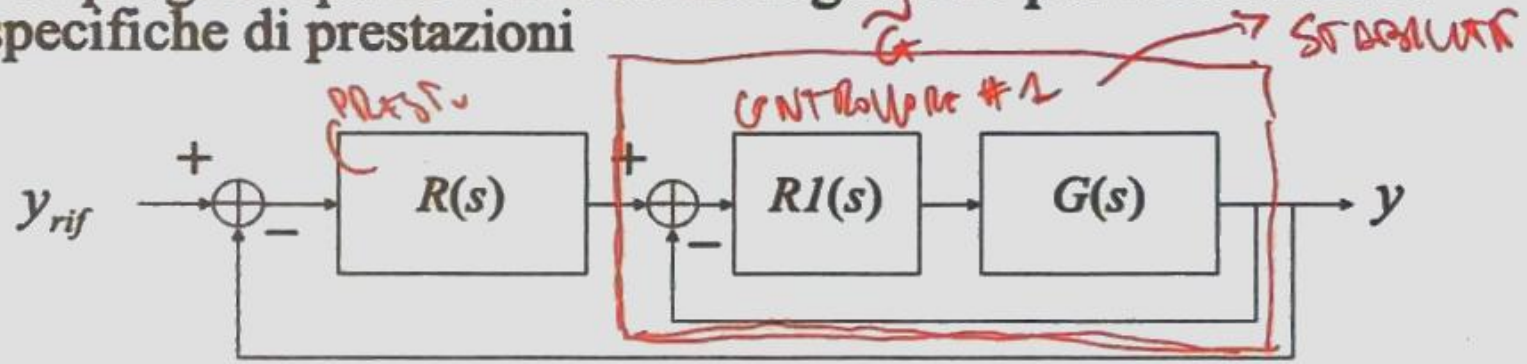
INCISO: E SE *G* NON E' STABILE?

- $L=RG$; R è obiettivo di progetto, e può essere progettato in modo da rispettare l'ipotesi su L; ma se l'impianto G è instabile?
- E' possibile applicare un primo regolatore che ha l'unico obiettivo di stabilizzare l'impianto
- Si progetta quindi un secondo regolatore per soddisfare le specifiche di prestazioni

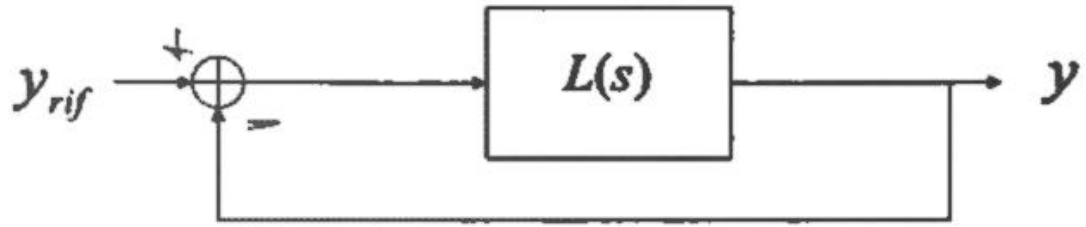


INCISO: E SE *G* NON E' STABILE?

- $L=RG$; R è obiettivo di progetto, e può essere progettato in modo da rispettare l'ipotesi su L; ma se l'impianto G è instabile?
- E' possibile applicare un primo regolatore che ha l'unico obiettivo di stabilizzare l'impianto
- Si progetta quindi un secondo regolatore per soddisfare le specifiche di prestazioni



Come progettare il controllore per soddisfare le specifiche?



$$H(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)}$$

- Obiettivo di analisi: proprietà di H sulla base dei diagrammi di Bode di L
- Ipotesi: L BIBO stabile, a meno di max due poli nell'origine (da qui in avanti sempre considerata)

Che relazione fra la risposta armonica della funzione di anello $L(jw)$ e la risposta armonica del sistema in ciclo chiuso $H(jw)$?

Risposta armonica del sistema in ciclo chiuso

$H = \frac{L}{1+L}$

$$|H(j\omega)| = \frac{|L(j\omega)|}{|1+L(j\omega)|} = \frac{|L(j\omega)|}{\sqrt{|L(j\omega)|^2+1}}$$

$$\text{per } \omega \to 0, |L(j\omega)| \gg 1 \Rightarrow |H(j\omega)| \simeq \frac{|L(j\omega)|}{|L(j\omega)|} = 1$$

(per garantire precisione a regime!)

$$\text{per } \omega \to \infty, |L(j\omega)| \ll 1 \Rightarrow |H(j\omega)| \simeq \frac{|L(j\omega)|}{1} = |L(j\omega)|$$

(perché L, come ogni sistema fisico, ha più poli che zeri)

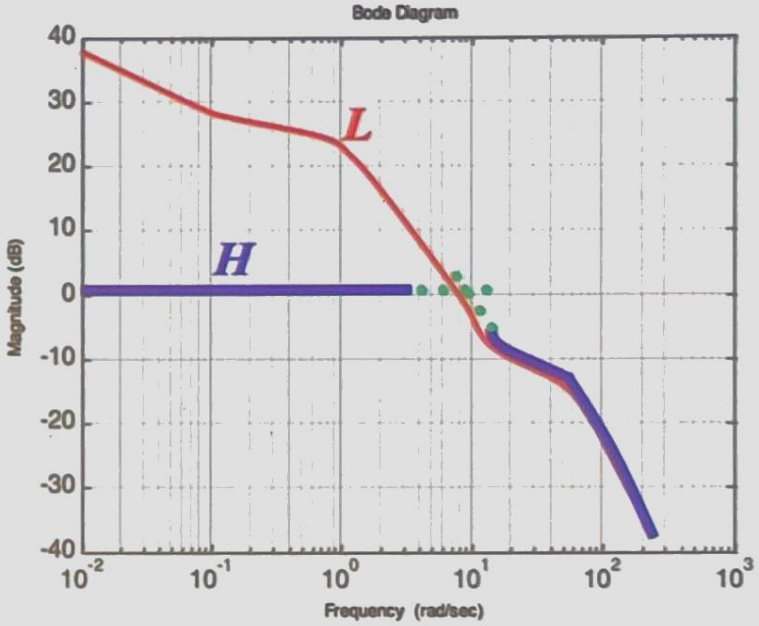
Risposta armonica del sistema in ciclo chiuso

Media frequenza:

$$|L(j\omega)| \simeq 1$$

(frequenza di taglio di *L* a 0 dB)

Considerando l'approssimazione dei poli dominanti, *H* avrà un comportamento o del primo o del secondo ordine

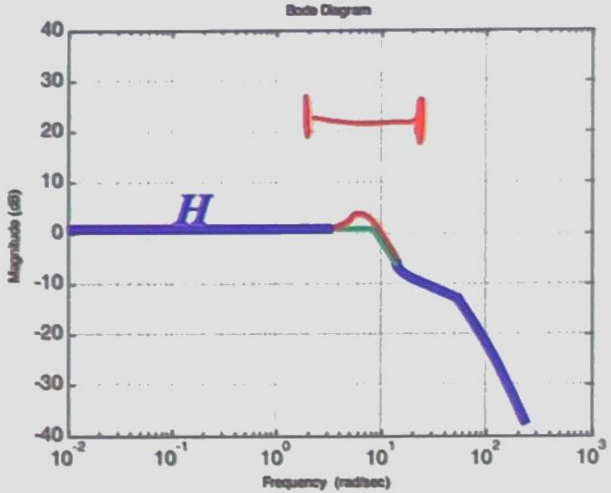


Altre condizioni

Sotto le condizioni esposte per l'analisi di stabilità, questo ci permettte di definire altre regole:

$$M_\phi > 75° \Rightarrow \text{primo ordine}$$

$$M_\phi \leq 75° \Rightarrow \text{secondo ordine}$$



la approx della funzione di trasferimento in ciclo chiuso con sistemi del primo o del secondo ordine è conseguenza del valore del margine di fase

Regola empirica da verificare con simulazioni – utile come guida nel progetto

Approssimazione della FdT in ciclo chiuso: conclusioni

- Il sistema in ciclo chiuso ha un comportamento di tipo *passa-basso*
- *H* è caratterizzata da un polo dominante reale se $M_F > 75°$, da una coppia di poli dominanti complessi coniugati altrimenti
- La pulsazione di rottura (primo ordine) o la pulsazione naturale (secondo ordine) sono approssimate dalla *pulsazione di taglio a 0 dB* della funzione di anello *L* (*pulsazione critica*)
- La pulsazione critica è anche una approssimazione (per difetto se $M_F < 90°$, per eccesso altrimenti) della *banda passante* del sistema in ciclo chiuso
- Lo *smorzamento* del sistema in ciclo chiuso è approssimato da:

$$\xi \simeq \frac{M_\varphi}{100}. \quad M_\varphi \leq 75°$$

Il controllore

Definizione specifiche
- Statiche
- Dinamiche
- Robustezza
    - Stabilità robusta (margini di fase e ampiezza, spesso indicati come disuguaglianze)

Controllore Trial-and-Error (guidato)

Il controllore

Specifiche Statiche

1. Stabilità
2. Freq. di taglio e banda passante
   - Difficoltà legata ai sistemi a fase non minima (non verificano questa specifica) che pongono limiti sulla scelta della Banda
3. Verifica specifiche statiche (di regime)



Il controllore

Sistema di tipo 0:

- Guadagno statico $K_0 = C(0)G(0)$
- Errore a regime $e(t \to \infty) = \frac{1}{1 + C(0) \cdot P(0)} = \frac{1}{1 + k_0}$

Sistema di tipo 1:

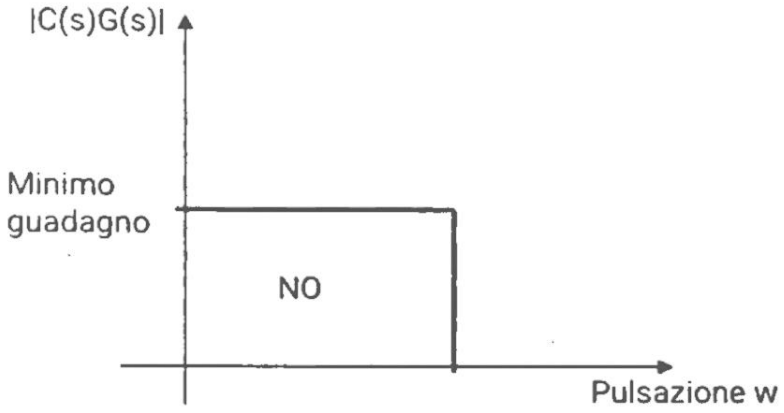
- Errore a regime $e(t \to \infty) = \frac{1}{1 + \frac{C(0) \cdot P(0)}{s}}\Big|_{s \to 0} = 0$

Sistema di tipo n:

- Principio del modello interno

Il controllore

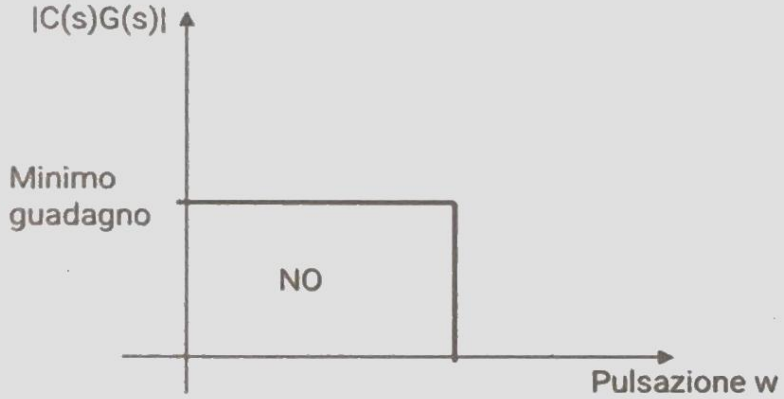
Sintetizzando il controllore dobbiamo operare su |C(s)G(s)|



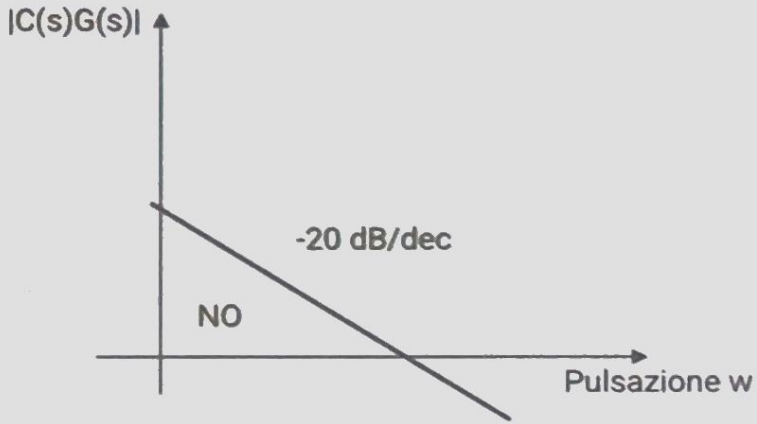
Es. Sistema di Tipo 0

Il controllore

Sintetizzando il controllore dobbiamo operare su |C(s)G(s)|



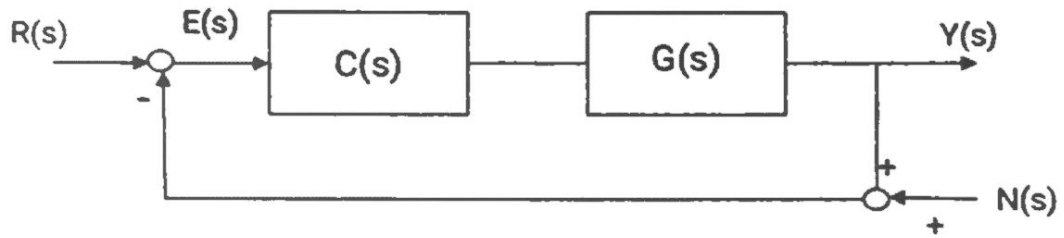
Es. Sistema di Tipo 0



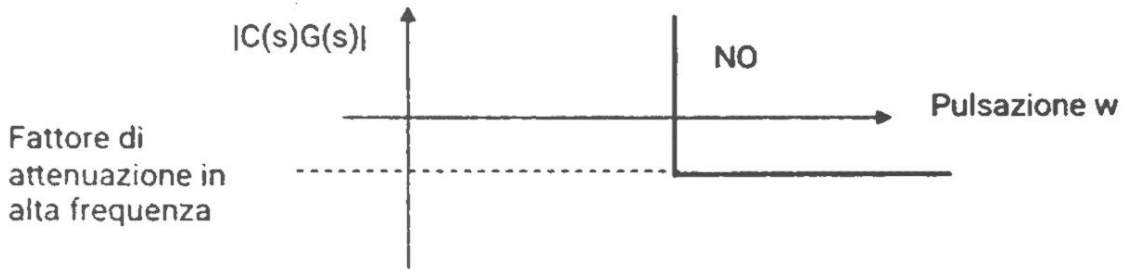
Es. Sistema di Tipo 1

Il controllore

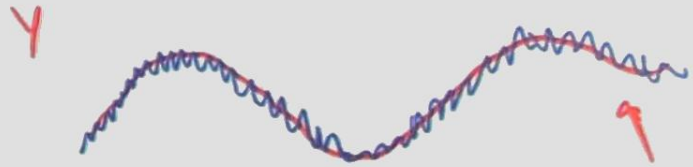
Rumore di misura



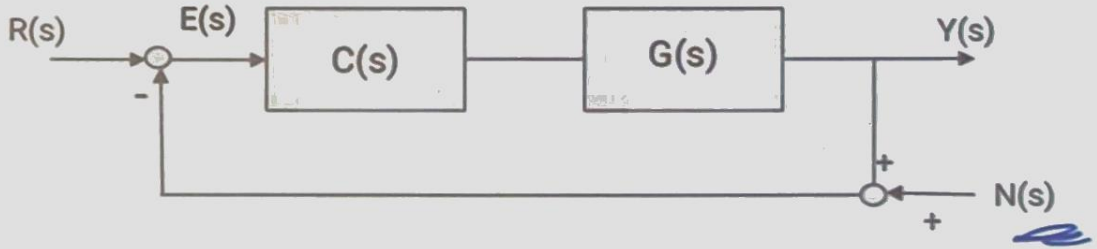
- Segnali diversi dai segnali di riferimento o dai disturbi di carico
- Normalmente ad alta frequenza



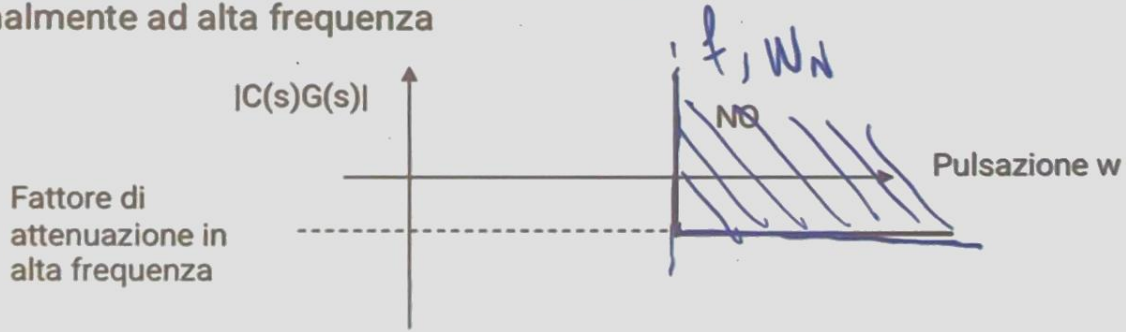
Il controllore



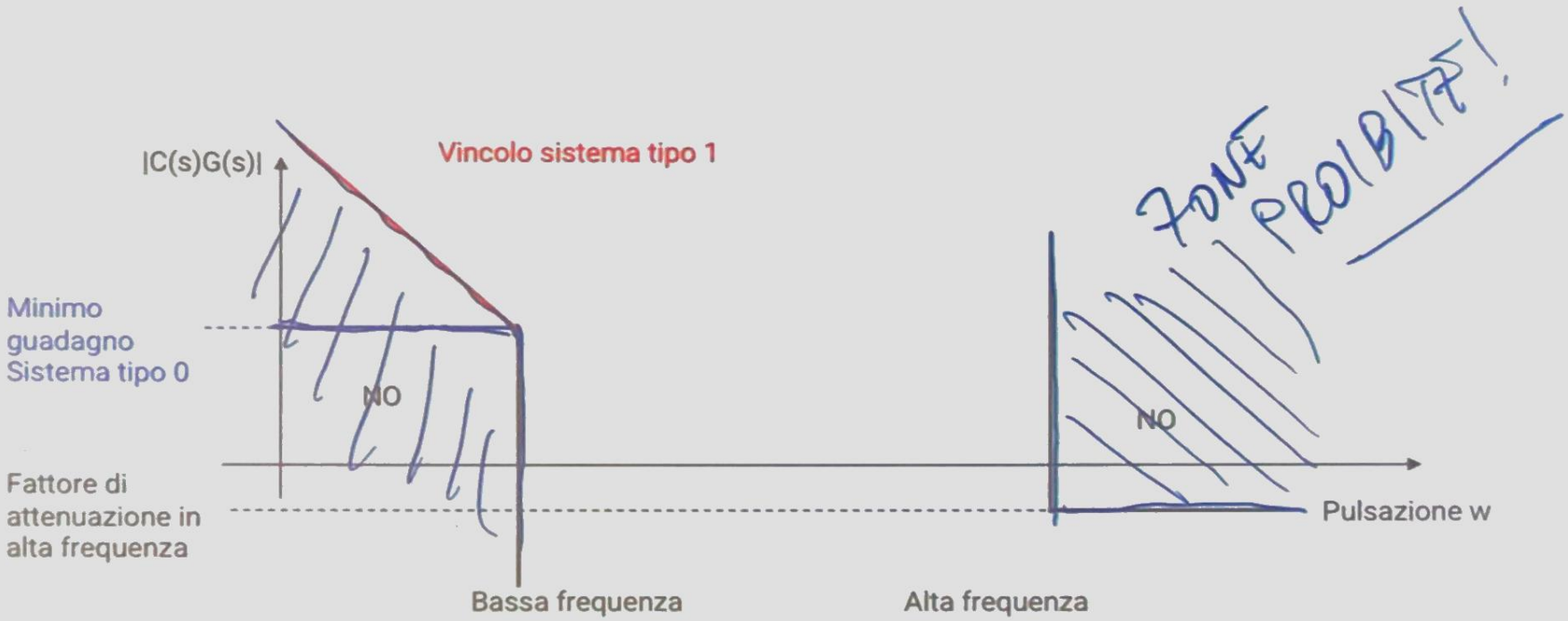
Rumore di misura



- Segnali diversi dai segnali di riferimento o dai disturbi di carico
- Normalmente ad alta frequenza




|C(s)G(s)|
Vincolo sistema tipo 1
Minimo
guadagno
Sistema tipo 0
NO
NO
Fattore di
attenuazione in
alta frequenza
Pulsazione w
Bassa frequenza
Alta frequenza


|C(s)G(s)|
Vincolo sistema tipo 1
Minimo guadagno Sistema tipo 0
Fattore di attenuazione in alta frequenza
NO
NO
ZONE PROIBITE!
Pulsazione w
Bassa frequenza
Alta frequenza

Specifiche dinamiche

1. Overshoot
2. Tempo di assestamento

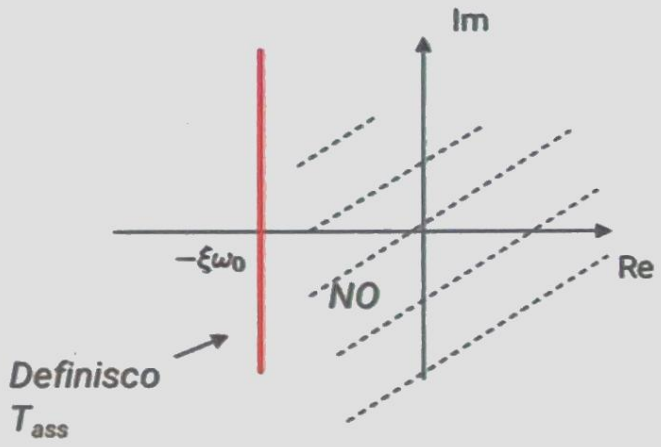
$$\xi\omega_0 >= \frac{3}{T_{ass}}$$

Specifiche dinamiche

1. Overshoot
2. Tempo di assestamento

$$\xi\omega_0 >= \frac{3}{T_{ass}}$$

Luogo delle radici



Specifiche dinamiche

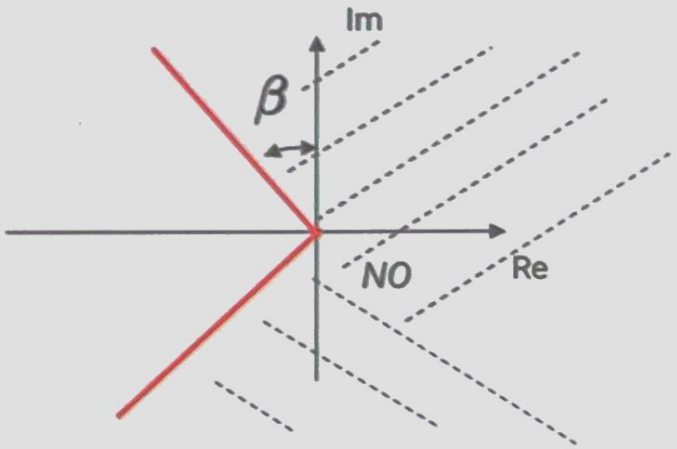
1. Overshoot
2. Tempo di assestamento

$$\xi\omega_0 >= \frac{3}{T_{ass}}$$

$$\beta = \arcsin \xi$$

$$S(\%) = e^{\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$$

Luogo delle radici



Specifiche dinamiche

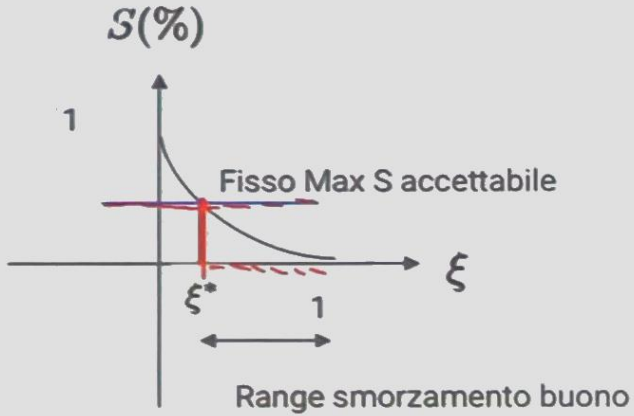
1. Overshoot
2. Tempo di assestamento

$$\xi\omega_0 >= \frac{3}{T_{ass}}$$

$$\beta = \arcsin \xi$$

$$S(\%) = e^{\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$$

Relazione Grafica



Specifiche dinamiche

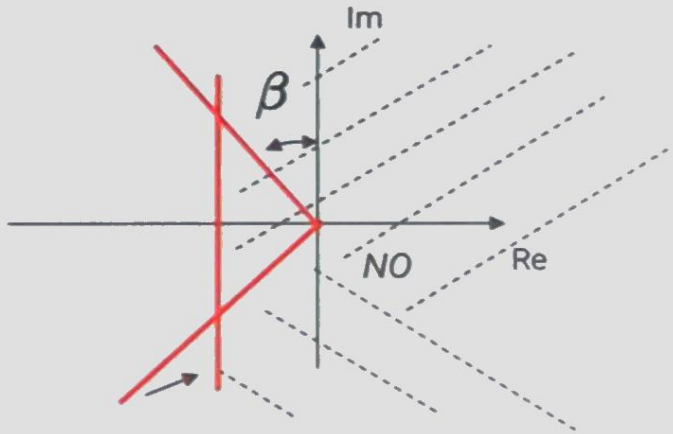
1. Overshoot
2. Tempo di assestamento

$$\xi\omega_0 >= \frac{3}{T_{ass}}$$

$$\beta = \arcsin \xi$$

$$S(\%) = e^{\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$$

Luogo delle radici



Definisco
T_{ass}

Specifiche dinamiche

Margine di fase e smorzamento

Idealmente vorremmo M_f circa 90 gradi (come un integratore)

Potrebbe essere difficile ottenerlo e si usa la regola empirica:

$$M_f \geq M_f^* \approx 100\xi^* \quad \text{(in gradi)}$$

Dove ξ^* era il valore legato all'overshoot desiderato (calcolato prima)

Specifiche dinamiche

Overshoot=0, implica approssimazione primo ordine in CL (poli reali)

Oppure approssimazione a poli dominanti, che mi porta a:

$$W_{CL}(s) = \frac{1}{1 + \frac{2\xi s}{\omega_0} + \frac{s^2}{\omega_0^2}}$$

Specifiche dinamiche

Soluzione Pratica

1. Cancellare poli / zeri

C(s) cancella (parte) della G(s)

Posso scegliere:

$$C(s) = G^{-1}(s)$$

Alla base dell'Internal Model Control.

Specifiche dinamiche

Soluzione Pratica

1. Cancellare poli / zeri

C(s) cancella (parte) della G(s)

Posso scegliere:

$$C(s) = G^{-1}(s)$$

Alla base dell'Internal Model Control.

Attenzione!

Evitare cancellazioni improprie, ovvero di poli a parte reale maggiore o uguale a zero.

Loop Shaping

Le barriere poste sul diagramma di Bode rappresentano una prima introduzione al *loop shaping*

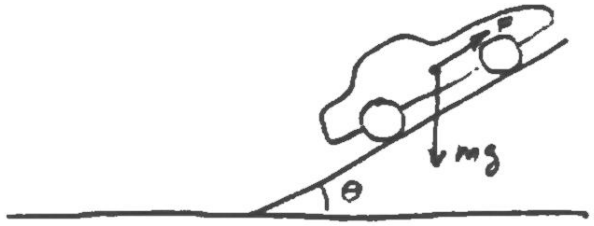
Le specifiche di progetto vengono:

- tradotte in requisiti sul diagramma di Bode della funzione di anello;
- rappresentate graficamente come regioni ammissibili/non ammissibili del modulo della funzione di anello

Il regolatore viene quindi progettato per "modellare" la funzione di anello all'interno delle regioni ammissibili

Esempio

$$G(s) = \frac{\gamma}{m s + \beta\ m} \frac{1}{} = 10 \frac{1}{s + 0.1}$$



Nessun disturbo *(theta)* considerato

Specifiche:

- errore nullo in risposta al gradino, errore < 5% in risposta alla rampa;
- nessuna sovraelongazione, tempo di assestamento al 95% in risposta al gradino < 15s

Metodologia:

- traduzione delle specifiche in requisiti sulla risposta armonica della funzione di anello
- progetto del regolatore *R* in modo che *L=CG* soddisfi i requisiti richiesti

Traduzione delle specifiche

- Errore nullo in risposta al gradino -> sistema tipo 1 (regolatore con un polo nell'origine)
- Errore < 5% in risposta alla rampa -> guadagno in velocità > 20 (K>26 dB)
- Nessuna sovraelongazione -> polo dominante reale

  (ovvero margine di fase di almeno 75°)
- Tempo di assestamento al 95% < 15s -> pulsazione critica > 0.2 rad/s

Traduzione delle specifiche

$G_f(s) = \frac{10}{s+0.1}$

- Errore nullo in risposta al gradino -> sistema tipo 1 (regolatore con un polo nell'origine)
- Errore < 5% in risposta alla rampa -> guadagno in velocità > 20 (K>26 dB)
- Nessuna sovraelongazione -> polo dominante reale

  (ovvero margine di fase di almeno 75°)
- Tempo di assestamento al 95% < 15s -> pulsazione critica > 0.2 rad/s

$e_{ss} = \lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} s \frac{1}{1+G(s)} \cdot \frac{1}{s^2} = \frac{1}{sG(s)}$

$\Rightarrow e = \frac{1}{K_V}$

$K_V = \lim_{s\to 0} sG(s)$

$e_\infty < 0{,}05 \Rightarrow \frac{1}{K_V} < 0{,}05$

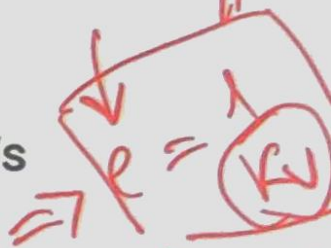
$G(s) = \frac{10}{s+0.1}$

Traduzione delle specifiche

- Errore nullo in risposta al gradino -> sistema tipo 1 (regolatore con un polo nell'origine)
- Errore < 5% in risposta alla rampa -> guadagno in velocità > 20 (K>26 dB)
- Nessuna sovraelongazione -> polo dominante reale

  (ovvero margine di fase di almeno 75°)
- Tempo di assestamento al 95% < 15s -> pulsazione critica > 0.2 rad/s

$K > 20$

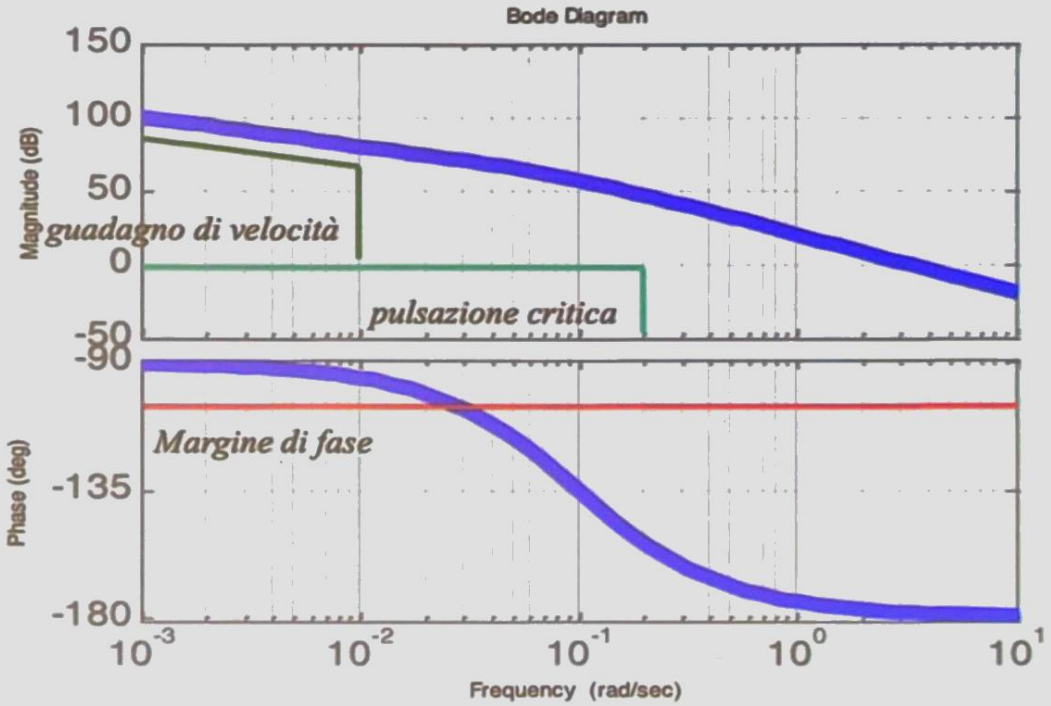


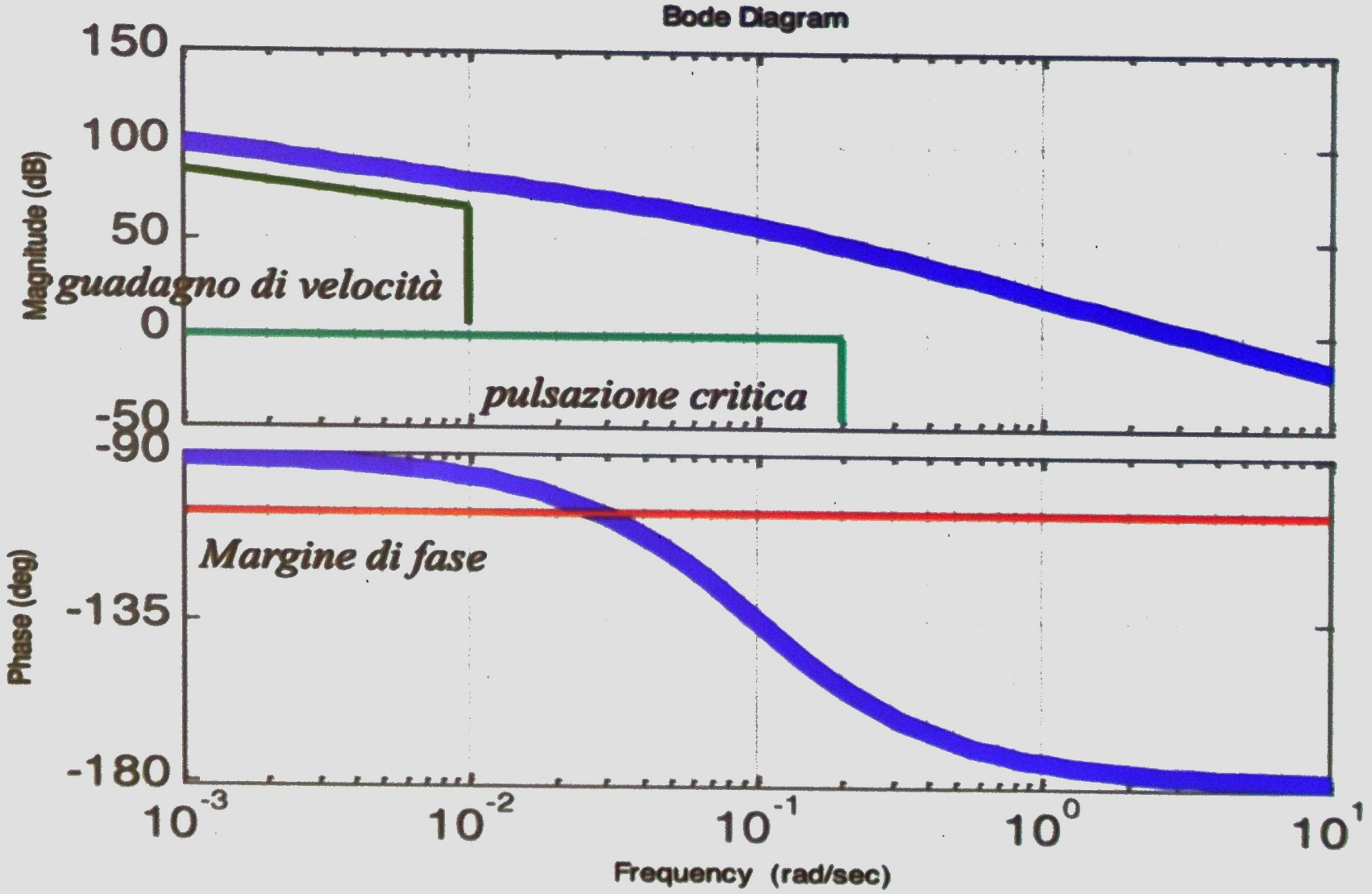
$K_V = \lim_{s \to 0} sG(s)$

$e_{ss} = \lim_{t \to \infty} e(t) = \lim_{s \to 0} s \frac{1}{1+G(s)} \cdot \frac{1}{s^2} = \frac{1}{sG(s)}$

$t_{1\%} = -\tau \ln(0{,}05) \Rightarrow 3\tau$

Diagramma di Bode e vincoli di progetto



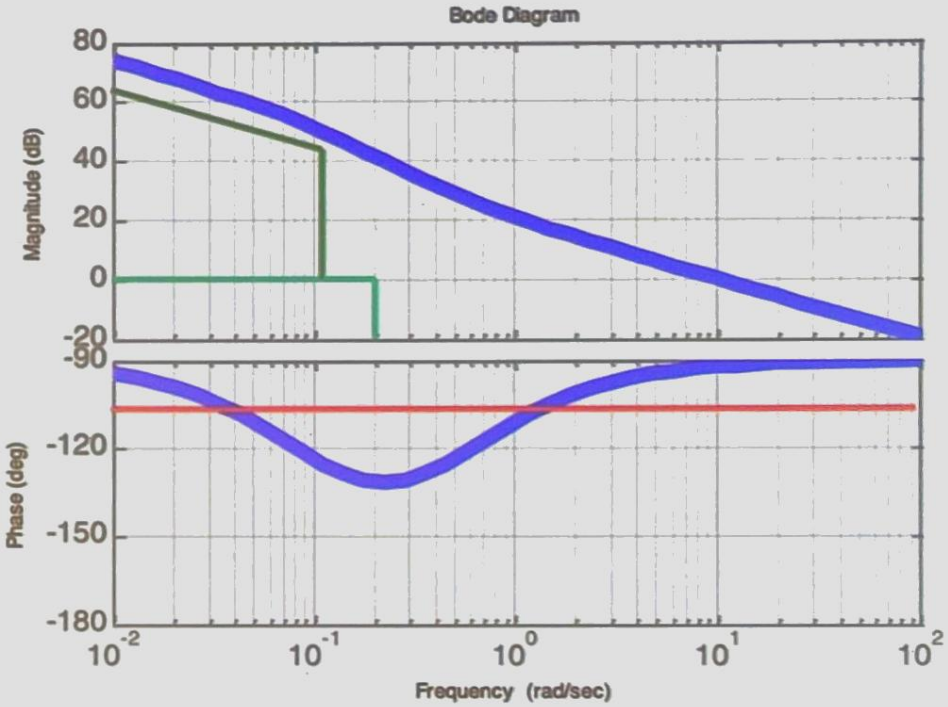

Bode Diagram
Magnitude (dB)
150
100
50
0
-50
guadagno di velocità
pulsazione critica
Phase (deg)
-90
-135
-180
Margine di fase
10^-3
10^-2
10^-1
10^0
10^1
Frequency (rad/sec)

Una possibile soluzione

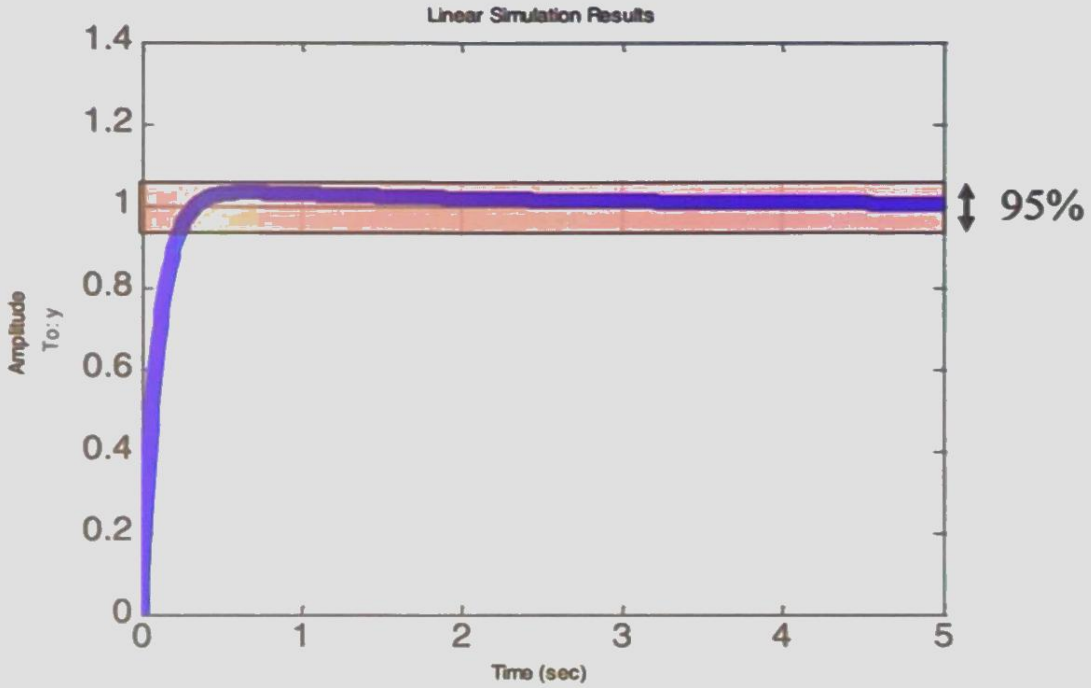
$$C(s) = \frac{(s+0.5)}{s}$$

$$G(s) = \frac{10}{s+0.1}$$

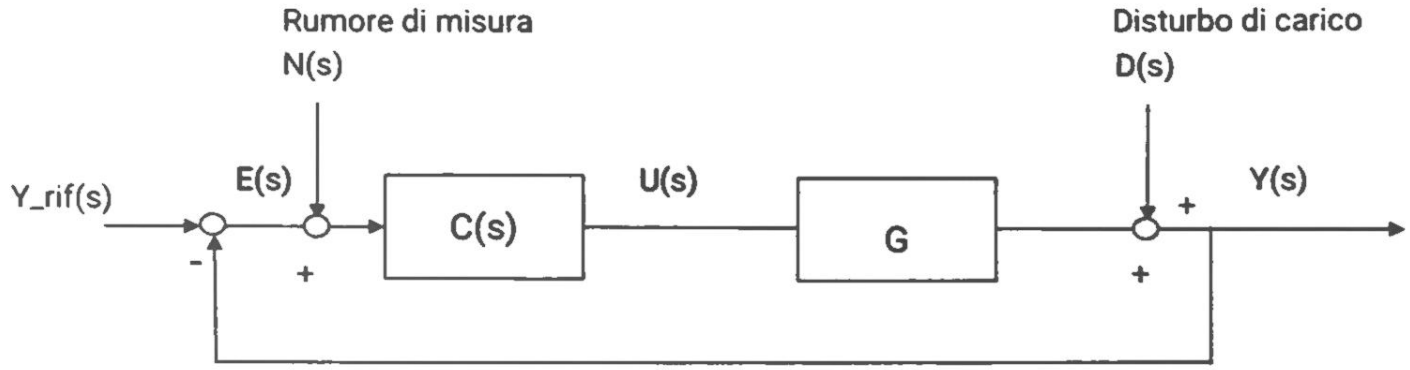
Il regolatore aggiunge uno zero per alzare la fase alla pulsazione critica;



Verifica: risposta al gradino

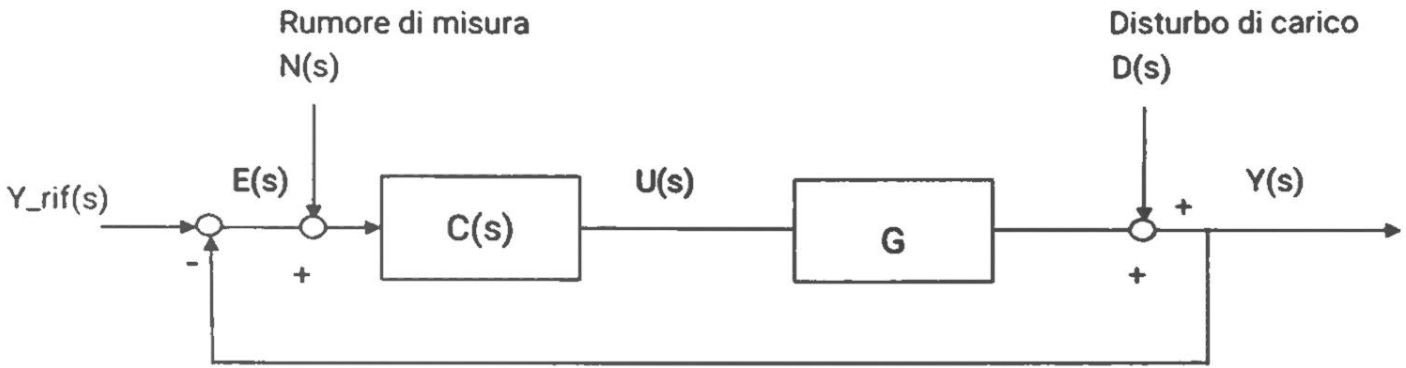


Reiezione dei disturbi: variazione di carico



$$Y(s) = \frac{1}{1+CG} D(s) = \frac{1}{1+L(s)} D(s)$$

Reiezione dei disturbi: variazione di carico



$$Y(s) = \frac{1}{1+CG} D(s) = \boxed{\frac{1}{1+L(s)} D(s)}$$

Funzione di sensitività

Sensitività e sensitività complementare

$$S(s) = \frac{1}{1 + L(s)} \qquad H(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)}$$

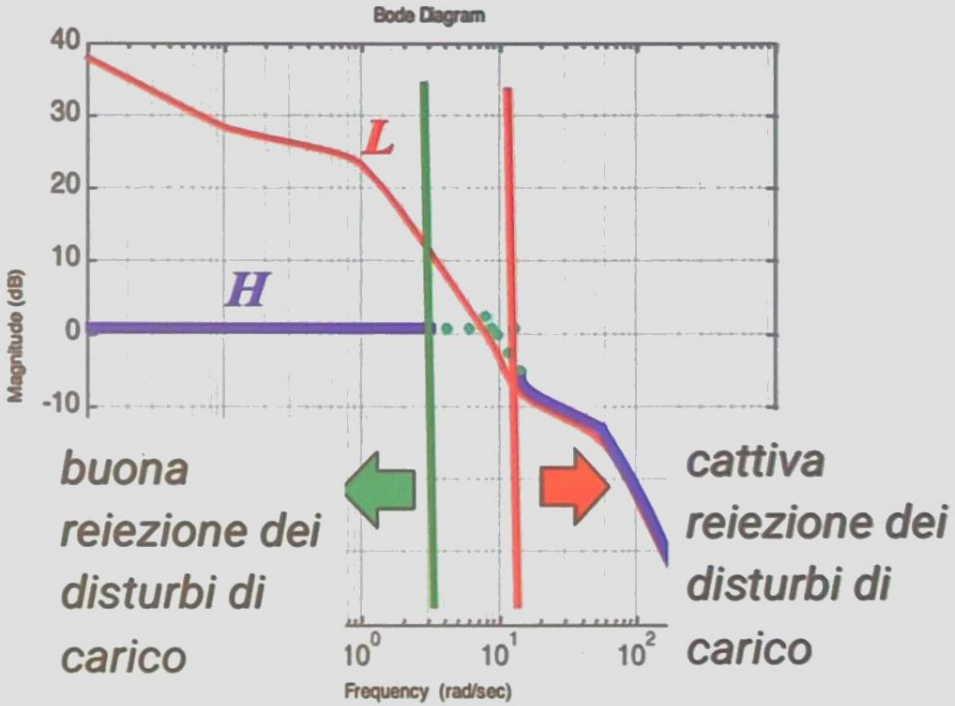
Osservazione fondamentale:

$$S + H = \frac{1}{1 + L(s)} + \frac{L(s)}{1 + L(s)} = 1$$

Non è possibile ottenere robustezza ai disturbi di carico alle frequenze in cui la f.d.t. $L/(1+L)$ è piccola

Ma H è piccola alle alte frequenze

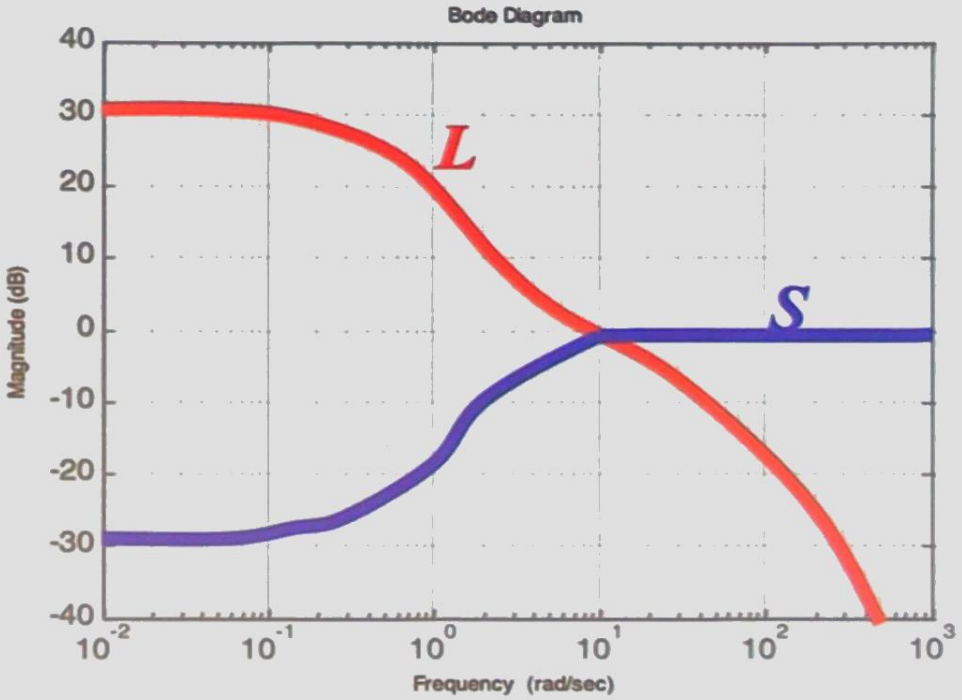
Reiezione dei disturbi di carico in alta e bassa frequenza



Funzione d'anello e sensitività

$S(s) = \frac{1}{1+L(s)}$

Non è possibile contrastare l'effetto del disturbo di carico per pulsazioni superiori alla pulsazione critica



Specifiche di reiezione dei disturbi di carico

$$|S(j\omega)| \leq \varepsilon_n \text{ per } \omega \in [0, \omega_n]$$

$$|S(j\omega)| \leq \varepsilon_n \Rightarrow |1 + L(j\omega)| \geq \frac{1}{\varepsilon}$$

$$\sim |L(j\omega)| \geq \frac{1}{\varepsilon}$$

La specifica si traduce in una ulteriore barriera in bassa frequenza sul diagramma di Bode della funzione di anello

Specifiche di reiezione dei disturbi di carico

$|S(j\omega)| \le \varepsilon_n$ per $\omega \in [0, \omega_n]$

BASSA FREQ

$S = \frac{1}{1+L}$

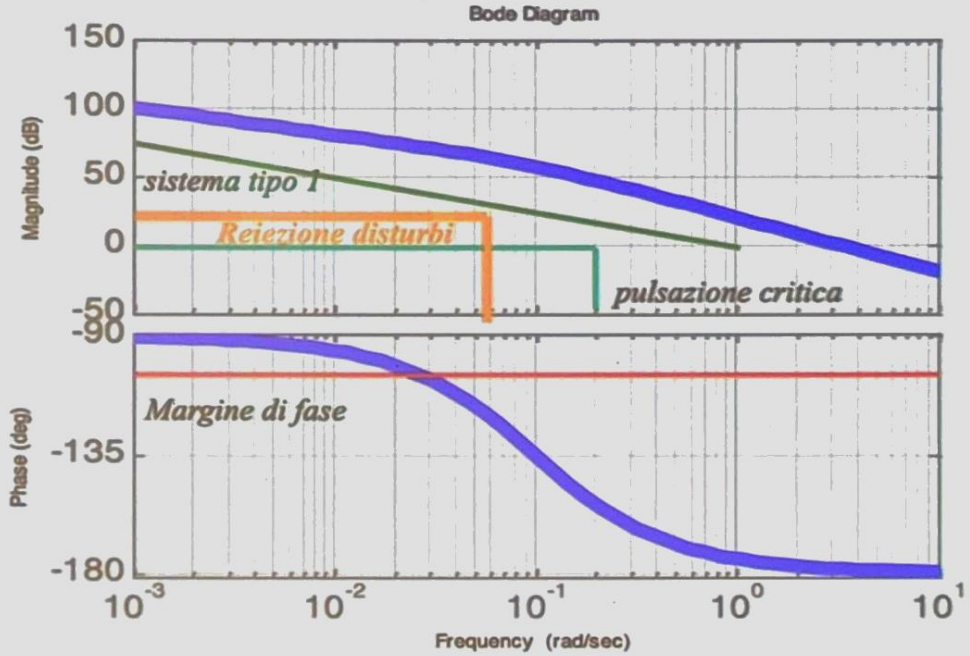
$$|S(j\omega)| \le \varepsilon_n \Rightarrow |1 + L(j\omega)| \ge \frac{1}{\varepsilon_n}$$

$$\sim |L(j\omega)| \ge \frac{1}{\varepsilon_n}$$

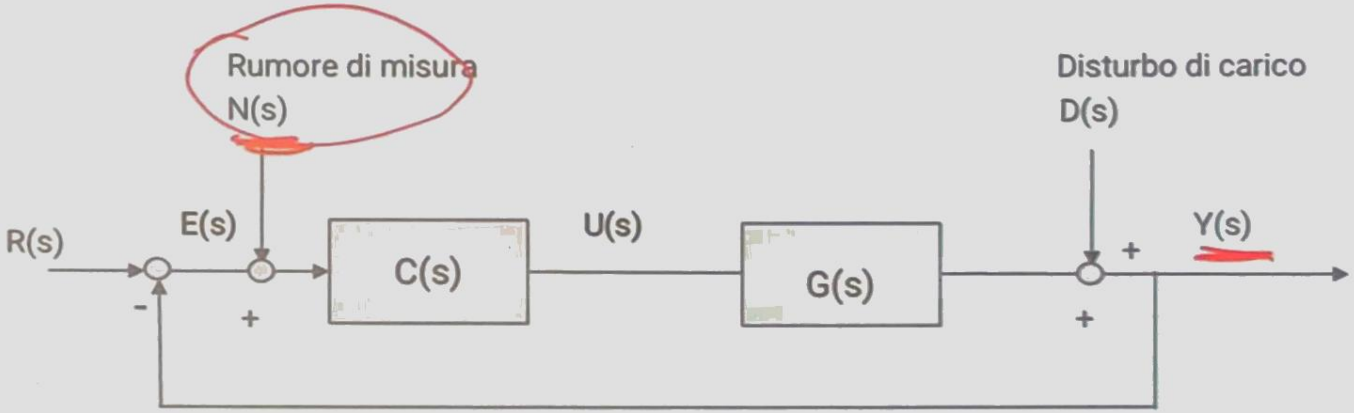
La specifica si traduce in una ulteriore barriera in bassa frequenza sul diagramma di Bode della funzione di anello

Esempio

Attenuazione dei disturbi di carico di almeno 20 dB fino alla frequenza di 0.01 Hz (pulsazione: 0.06 rad/s)



Reiezione dei disturbi: rumore di misura di carico



$$Y(s) = \frac{CG}{1+CG} N(s) = \frac{L(s)}{1+L(s)} N(s)$$

$H(s) = T(s)$ → SENSIT. COMPLEMENTARE

Reiezione dei disturbi: rumore di misura di carico

- La f.d.t. fra rumore di misura ed uscita è la sensitività complementare.
- Si richiede che la sensitività complementare sia circa 1 a regime (basse frequenze) per soddisfare gli obiettivi di controllo
- La specifica di reiezione del rumore di misura potrà quindi essere solo del tipo: $H << 1$ per $\omega >> ...$
- *Non è possibile avere precisione a regime con sensori rumorosi in bassa frequenza !!!*

Specifiche di reiezione dei disturbi di misura

$$|H(j\omega)| \leq \varepsilon_n \text{ per } \omega \in [\omega_n, \infty]$$

$$|H(j\omega)| \leq \varepsilon_n \Rightarrow \frac{|L(j\omega)|}{|1 + L(j\omega)|} \leq \varepsilon_n$$

$$\sim |L(j\omega)| \leq \varepsilon_n$$

La specifica si traduce in una barriera in alta frequenza sul diagramma di Bode della funzione di anello

Esempio

$$C(s) = \frac{(s+0.5)}{s}$$

$$G(s) = \frac{10}{s+0.1}$$

La soluzione proposta in precedenza *non* garantisce reiezione dei disturbi di misura nella banda 2 – 10 rad/s

